Infraestructura Tecnológica

Instalación KVM/QEMU/libvirt

Instalación de KVM/QEMU/libvirt

1. Verificar el hardware: CPU con soporte VT-x / AMD-V. Virtualización habilitada en BIOS/UEFI.

2. Verificar KVM en Linux: Módulos kvm, kvm_intel o kvm_amd.

Existencia y acceso al dispositivo /dev/kvm.

3. Instalar los componentes: QEMU + libvirt + herramientas.

Herramientas: virsh, virt-manager y virt-install.

4. Verificar libvirt: Confirmar que libvirt esté disponible.

5. Configurar permisos: Incorporar al usuario a los grupos kvm y libvirt.

6. Validar el host: Confirmar que el host está preparado para

Preparación del host: tareas administrativas

Durante la preparación del host utilizaremos sudo para:

- instalar paquetes;
- configurar servicios;
- modificar grupos de usuarios.

Una vez preparado el host, las máquinas virtuales se administrarán con el usuario común.

1. Verificación del hardware

Soporte de virtualización en el CPU

Los procesadores utilizan distintas extensiones según el fabricante:

- vmx: Intel VT-x.
- svm: AMD-V.

CMD:

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
# cantidad de threads o CPUs lógicos
```

- >0 = el CPU expone soporte de virtualización
- 0 = deshabilitado en BIOS/UEFI o CPU sin soporte, no se detecta vmx/svm

1. Verificación Hipervisor (KVM)

Extensiones de virtualización visibles en Linux

CMD:

```
$ lscpu | grep Virt
```

Virtualization: VT-x

Virtualization: AMD-V

- Si el CPU lo soporta pero no aparece, verificar BIOS/UEFI.

2. Verificación de KVM en Linux

KVM se implementa mediante módulos del kernel Linux.

CMD:

```
lsmod | grep kvm
```

Intel:

kvm

kvm_intel

AMD:

kvm

kvm_amd

Si aparecen estos módulos, KVM está cargado en el kernel

2. Verificación Hipervisor (KVM)

Dispositivo especial /dev/kvm

CMD:

```
ls -l /dev/kvm
```

muestra existencia, propietario y permisos

crw-rw---- 1 root kvm ...

- Si existe, KVM está disponible en el kernel.
- /dev/kvm es el dispositivo mediante el cual los programas en espacio de usuario, como QEMU, acceden a KVM.
- El grupo kvm controla el acceso al dispositivo.

Verificación de KVM en Linux
(kvm-ok) Herramienta que resume varias de esas comprobaciones

```
sudo apt install cpu-checker # acceso root
```

```
kvm-ok # diagnóstico para kvm
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
```

kvm-ok resume varias de las comprobaciones anteriores y determina si el host puede utilizar aceleración KVM.

Comprueba:

- soporte de virtualización del CPU
- disponibilidad de KVM
- existencia y acceso a /dev/kvm

3. Instalar QEMU, libvirt y herramientas

CMD - Instalar componentes necesarios

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    qemu-system-x86 \
    virt-viewer \
    qemu-utils \
    libvirt-daemon-system \
    libvirt-clients \
    virt-manager \
    virtinst
```

4. Verificar libvirt

Servicio libvirt activo

```
systemctl is-active libvirtd.socket
active
```

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

- *Inicia el servicio y lo deja para que arranque automáticamente*

5. Configurar permisos del usuario

Acceso a KVM y libvirt

```
sudo usermod -aG libvirt,kvm $USER
```

- Permite administrar las VMs sin ejecutar virsh, virt-install o virt-manager con sudo.
  - kvm: permite acceso a /dev/kvm (virtualización por hardware)
  - libvirt: permite al usuario administrar máquinas virtuales mediante libvirt. (virsh, virt-manager, virt-install)

Después de modificar los grupos, cerrar sesión y volver a ingresar.

```
groups
... kvm libvirt
```

Flujo completo de preparación del host

```
# 1. Verificar soporte de virtualización
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
lscpu | grep Virtualization

# 2. Verificar kvm en linux
lsmod | grep kvm
ls -l /dev/kvm
kvm-ok
# 3. Instalar los componentes
sudo apt update
sudo apt install -y \
  qemu-system-x86 \
  libvirt-daemon-system \
  libvirt-clients \
  virt-manager \
  virtinst
# 4. Verificar libvirt
systemctl is-active libvirtd.socket
# 4. Configurar permisos
sudo usermod -aG libvirt,kvm $USER
```

Después de agregar los grupos, se debe cerrar sesión y volver a ingresar.

```
groups
```